படி 1: குளுக்கோநியோஜெனிசின் முதல் படியில் பைருவேட்டானது பாஸ்போ ஈனால் பைருவிக் அமிலமாக மாற்றப்படுகிறது. பைருவேட்டை PEP ஆக மாற்ற பல்வேறு படிநிலைகளில் வெவ்வேறு நொதிகள் தேவைப்படுகின்றன. பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸ், PEP கார்பாக்சிகைனேஸ் மற்றும் மாலேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் ஆகிய மூன்று நொதிகள் மேற்கண்டுள்ள மாற்றம் நிகழ காரணமாக அமைகின்றன. பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸ் ஆனது மைட்டோகாண்டிரியாவில் காணப்படுகிறது. இது பைருவேட்டை ஆக்சலோ அசிட்டடேடாக மாற்றுகிறது. ஆக்சலோ அசிட்டேடானது மைட்டோகாண்டிரிய சவ்வின் வழியே வெளியேற இயலாது என்பதால் முதலில் இது மாலேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் என்ற நொதியால் மாலேட்டாக மாற்றப்படுகிறது. மாலேட் மைட்டோகாண்டிரிய சவ்வின் வழியே வெளியேறி சைட்டோபிளாசத்திற்கு செல்கிறது அங்கு அது மீளவும் ஆக்சலோ அசிட்டேட் மற்றுமொரு மாலேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸால் மாற்றப்படுகிறது. இறுதியாக ஆக்சலோ அசிட்டேடானது PEP கார்போ கைனேசால் PEP ஆக மாற்றப்படுகிறது.

இதனை தொடர்ந்து நிழும் பல்வேறு படிகள் கிளைக்காலிசிஸ் நிகழ்வில் நடக்கும் வினைகளுக்கு எதிர்திசையில் நிகழும் வினைகளாகும். பின்வரும் இரு வினைகளைத் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து வினைகளுக்கும், கிளைக்காலிசிஸ் நிகழ்வில் வினைவேக மாற்றிகளாகச் செயல்பட்ட அதே நொதிகளே வினைவேக மாற்றிகளாக செயல்படுகின்றன.

இரண்டாவது படிநிலையானது கிளைக்காலிசிஸ் நிகழ்விலிருந்து வேறுபடுகிறது. இப்படியில் பிரக்டோஸ் –1.6– பாஸ்படேஸ் நொதியினால், பிரக்டோஸ் –1.6– பிஸ்பாஸ்பேட்டானது பிரக்டோஸ் –6– பாஸ்பேட்டாக மாற்றமடைகிறது.

கிளைக்காலிசிஸ் நிகழ்விலிருந்து வேறுபடும் இறுதி படிநிலையில், குளுக்கோஸ்–6–பாஸ்படேஸ் எனும் நொதியினால், குளுக்கோஸ்–6–பாஸ்பேட் ஆனது குளுக்கோஸாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த என்சைம் ஆனது என்டோபிளாச வலைபின்னலில் காணப்படுகிறது.

உயிரினங்களுக்கு ஆற்றல் சேமிப்பு முக்கியம் ஆதலால், பெரும்பாலான ஆற்றலைத் தரும் மற்றும் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தும் வளர்சிதை மாற்ற வழிமுறைகளை நெறிப்படுத்த பல வழிமுறைகளை உயிரினங்கள் மேற்கொள்கின்றன. கிளைக்காலிசிஸ் மற்றும் குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் நிகழ்வுகளின் பத்து படிநிலைகளில் ஏழு படிநிலைகள் சமநிலை அல்லது அதனை நெருங்கும் வகையிலான வினைகளாகும். குளுக்கோநியோஜெனிஸ்சில், பைருவேட் ஆனது பாஸ்போஈனால் பைருவேட்டாக மாற்றப்படுதல் மற்றும் குளுக்கோஸ்–6–பாஸ்பேட் குளுக்கோசாக மாற்றப்படுதல் ஆகிய அனைத்தும் தன்னிச்சையாக நிகழும் வினைகளாகும். மேலும் இவ்வினைகள் முறையாக ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட வினைகளாகும். உயிரினங்களில் எவ்வளவு ஆற்றலை சேமிக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு ஆற்றலை சேமித்தல் முக்கியமானதாகும் என்பதால் கூடுதலா ஆற்றல் கிடைக்கப்பெறும் நிலையில் குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் நிகழ்வது தடுக்கப்படுகிறது. மேலும் ஆற்றல் தேவைப்படும் நேர்வுகளில் குளக்கோநியோஜெனிசிஸ் நிகழ்கிறது.

3.7.3 குளுக்கோஸ் தொகுத்தலுக்கான வினைமுன்பொருள்

அமினோ அமிலங்களின் குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ்: குளுக்கோஸாக மாற்ற இயலும் அமினோ அமிலங்கள் குளுக்கோஜெனிக் அமினோ அமிலங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான குளுக்கோஜெனிக் அமினோ அமிலங்கள் டிரான்ஸ்அமினேசன் அல்லது டிஅமினேசன் மூலமாக சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் வினை இடைநிலைப் பொருளாக மாற்றப்படுகின்றன.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 88 4/20/2020 1:32:25 PM